UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Link do vídeo:

https://github.com/arvatti/fonte-chaveada-buck

PROJETO INTEGRADOR II

LEANDRO ARVATTI - 4597664

PROJETO FONTE CHAVEADA TOPOLOGIA BUCK

ORIENTADOR: Prof. MARCO AURÉLIO VINCHI DE OLIVEIRA

PIRACICABA

2026

RESUMO

Este Projeto Integrador tem como foco o desenvolvimento e a validação prática de uma fonte de alimentação chaveada, aplicada à conversão eficiente de energia elétrica para sistemas eletrônicos. A proposta parte da análise das limitações das fontes lineares tradicionais, especialmente no que se refere à baixa eficiência energética, elevado aquecimento e dimensões físicas pouco compatíveis com aplicações modernas.

Com base nesse cenário, foi projetada e construída uma fonte chaveada utilizando topologia buck, controlada por modulação por largura de pulso (PWM), contemplando desde o dimensionamento teórico até a implementação de um protótipo físico funcional. O trabalho aborda os principais blocos do sistema, incluindo retificação, filtragem, estágio de conversão DC-DC, controle PWM, dispositivos de potência, elementos magnéticos e sistemas de proteção.

Os testes realizados em bancada demonstraram que o protótipo atende aos parâmetros estabelecidos em projeto, apresentando estabilidade, eficiência satisfatória e desempenho superior quando comparado a soluções lineares convencionais. Os resultados obtidos confirmam a viabilidade técnica da solução proposta e sua aplicabilidade em sistemas eletrônicos de média potência.

Palavras-chave: fonte chaveada; eletrônica de potência; PWM; conversor buck; protótipo físico.

ABSTRACT

This Integrative Project focuses on the practical development and validation of a switched-mode power supply aimed at efficient energy conversion for electronic systems. The study is based on the analysis of the main drawbacks of conventional linear power supplies, particularly low efficiency, excessive thermal dissipation, and large physical dimensions.

To address these limitations, a buck-type switched-mode power supply controlled by pulse width modulation (PWM) was designed and implemented. The project covers all stages of development, including theoretical calculations, component dimensioning, functional block analysis, schematic design, and the construction of a functional physical prototype.

Experimental tests carried out on the prototype demonstrated stable operation, satisfactory efficiency, and compliance with the defined design parameters. The results confirm the technical feasibility of the proposed solution and highlight its advantages over traditional linear power supplies in terms of performance and efficiency.

INTRODUÇÃO

A evolução dos sistemas eletrônicos tem imposto requisitos cada vez mais rigorosos aos circuitos de alimentação, exigindo soluções que combinem eficiência energética, confiabilidade e redução de volume físico. Equipamentos utilizados em áreas como automação industrial, telecomunicações, sistemas embarcados e eletrônica de consumo dependem diretamente de fontes de alimentação capazes de fornecer tensão e corrente de forma estável, mesmo diante de variações de carga e da rede elétrica.

Historicamente, as fontes lineares foram amplamente empregadas devido à sua simplicidade construtiva e baixo nível de ruído. No entanto, à medida que a densidade de potência dos sistemas aumentou, tornaram-se evidentes as limitações dessas fontes, principalmente relacionadas às elevadas perdas térmicas, baixa eficiência e necessidade de grandes dissipadores de calor.

No contexto de aplicações práticas observadas em laboratório e em ambientes industriais, falhas associadas à alimentação elétrica inadequada são recorrentes, seja por instabilidade de tensão, aquecimento excessivo ou ausência de mecanismos de proteção. Esse cenário reforça a importância do estudo e da aplicação de fontes chaveadas como alternativa tecnológica mais eficiente e compatível com as demandas atuais.

As fontes chaveadas operam com dispositivos semicondutores em altas frequências de comutação, possibilitando maior controle da energia transferida à carga, redução do tamanho dos componentes magnéticos e aumento significativo da eficiência global do sistema.

Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de um projeto integrador voltado à concepção, dimensionamento e construção de uma fonte chaveada com topologia buck, implementada como um protótipo físico funcional. O estudo integra conhecimentos adquiridos ao longo do curso, abrangendo fundamentos teóricos, cálculos de projeto, implementação prática e validação experimental.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver, projetar e construir um protótipo físico de uma fonte chaveada com entrada bivolt e topologia buck, controlada por modulação por largura de pulso, validando seu funcionamento por meio de testes práticos e análise técnica.

Objetivos Específicos

- Dimensionar eletricamente os componentes do circuito de entrada, retificação, filtragem e conversão DC-DC
- Projetar o sistema de controle PWM e os circuitos de acionamento dos semicondutores
- Elaborar diagramas funcionais, esquemáticos elétricos
- Construir e testar um protótipo físico funcional
- Validar os resultados obtidos comparando-os com os parâmetros de projeto

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se em uma abordagem experimental e aplicada, combinando estudo teórico, cálculos analíticos, simulações conceituais e implementação prática. Inicialmente, foi realizada uma revisão dos conceitos fundamentais de eletrônica de potência, com foco em fontes chaveadas e conversores DC-DC. Em seguida, definiu-se a topologia do conversor a ser utilizado, considerando critérios de eficiência, simplicidade e viabilidade de construção.

Posteriormente, foram realizados os cálculos de dimensionamento dos principais componentes do sistema, como indutores, capacitores, semicondutores de potência e dispositivos de proteção. A etapa seguinte consistiu na elaboração dos diagramas funcionais e esquemáticos elétricos, que serviram como base para a montagem do protótipo físico.

Por fim, o protótipo foi montado, testado em bancada e analisado quanto ao seu desempenho elétrico, estabilidade e segurança, permitindo a validação dos resultados e a elaboração das considerações finais.

DESENVOLVIMENTO

Os critérios de dimensionamento e seleção dos componentes eletrônicos utilizados neste projeto foram definidos com base nas especificações técnicas fornecidas nos respectivos datasheets dos fabricantes, garantindo operação segura dentro dos limites elétricos e térmicos recomendados.

Blocos Funcionais da Fonte Chaveada

A fonte chaveada desenvolvida é composta pelos seguintes blocos principais:

- Circuito de proteção e entrada AC;
- Retificador e filtragem DC;
- Conversor DC-DC buck;
- Controle PWM;
- Circuito de acionamento dos MOSFETs;
- Circuito de saída e feedback para controlador.

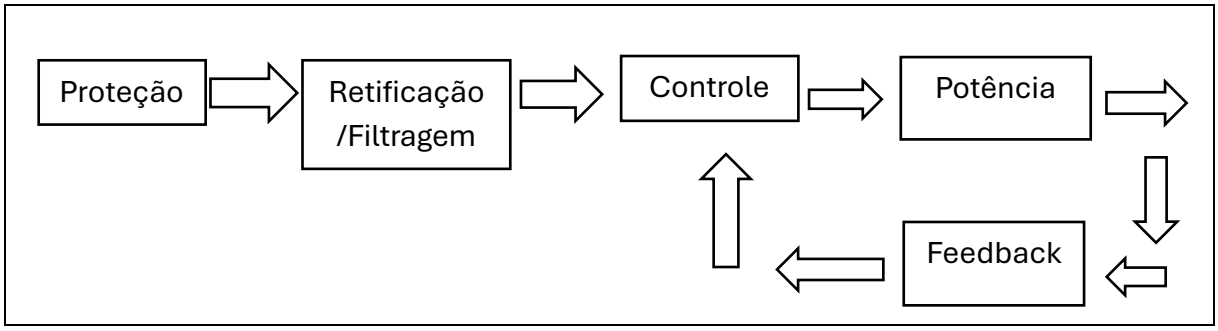


Figura 1 – Diagrama de blocos de fonte chaveada

Circuito de Entrada e Proteção

O circuito de entrada tem como função converter a tensão alternada da rede elétrica em uma tensão contínua adequada para o estágio de conversão. São utilizados fusível, varistor e termistor NTC para proteção contra surtos de corrente e tensão, garantindo a segurança do sistema.

A correta seleção desses componentes é fundamental para evitar danos aos semicondutores de potência e aos capacitores eletrolíticos, especialmente durante a energização inicial da fonte.

Retificação e filtragem

O estágio de retificação tem a função de converter a tensão alternada proveniente da rede elétrica em uma tensão contínua adequada para alimentação do estágio de conversão DC-DC. Essa conversão é indispensável para garantir que os dispositivos semicondutores do conversor buck operem dentro de seus limites

elétricos seguros, evitando esforços indevidos por polarização reversa ou operação fora da região especificada.

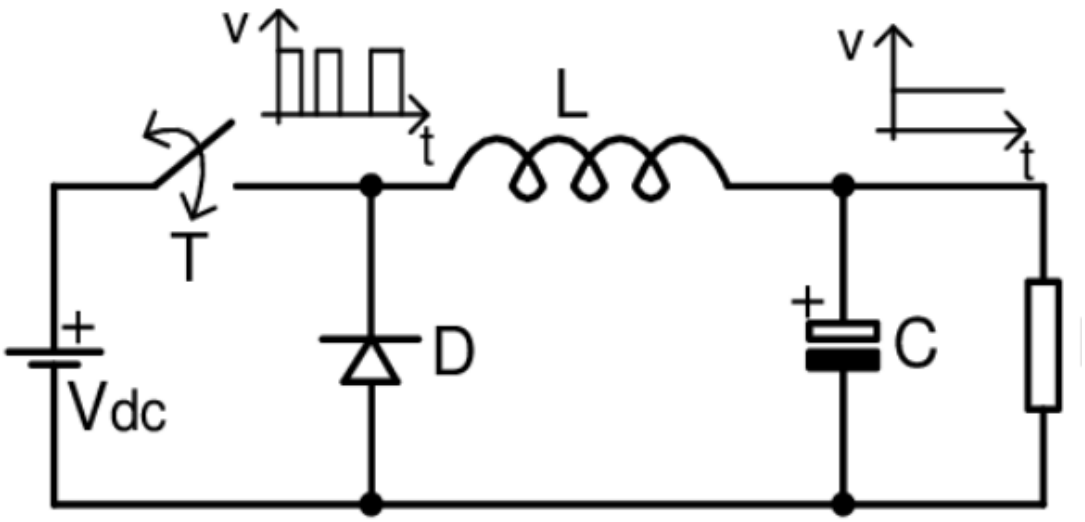
Após a retificação, a tensão contínua obtida apresenta variações significativas ao longo do tempo, o que torna necessária a utilização de um capacitor de barramento. Esse componente atua como elemento de armazenamento temporário de energia, sendo carregado nos picos da tensão retificada e descarregado nos intervalos de queda, contribuindo para a redução das ondulações presentes na tensão de entrada do conversor.

No projeto desenvolvido, a filtragem foi dimensionada de modo a assegurar que a tensão de entrada do conversor buck permaneça sempre superior à tensão de saída definida, mesmo em condições de subtensão da rede elétrica. Essa condição é essencial para garantir a operação contínua e estável do conversor, preservando o desempenho elétrico e a confiabilidade do sistema como um todo.

Conversor DC-DC Buck

O conversor buck foi escolhido por sua capacidade de reduzir a tensão de entrada para um valor inferior de forma eficiente. Seu funcionamento baseia-se no chaveamento controlado de um MOSFET, um diodo de roda livre, um indutor e um capacitor de saída. O valor do duty cycle determina diretamente a tensão de saída do conversor.

Figura 2- Esquema básico de topologia de um conversor Buck



Fonte a: Ahmed (2020)

Controle PWM

O controle da tensão de saída da fonte foi implementado por meio da técnica de modulação por largura de pulso (PWM), amplamente utilizada em conversores chaveados devido à sua elevada eficiência e flexibilidade. Essa técnica baseia-se no ajuste do tempo de condução do dispositivo de chaveamento dentro de um período fixo, conhecido como duty cycle.

A variação do duty cycle permite controlar a tensão média aplicada ao estágio de saída, garantindo estabilidade mesmo diante de variações na tensão de entrada ou na carga conectada. Como os semicondutores operam predominantemente nos estados de condução total ou corte, as perdas de potência são significativamente reduzidas.

Neste projeto, o sistema de controle PWM foi dimensionado considerando a frequência de chaveamento adequada para equilibrar eficiência, perdas térmicas e estabilidade elétrica, assegurando o funcionamento confiável do conversor buck em toda a faixa de operação definida.

Foi escolhido o componente SG3525 do fabricante ST devido as principais qualidade que justificam sua popularidade:

- Possui dois canais de saída em configuração *push-pull*, permitindo controlar transistores de forma direta e eficiente.
- Conta com funções essenciais de segurança, como o Soft-Start (partida suave), que evita picos de corrente ao ligar, e o bloqueio por subtensão (UVLO).
- Permite um ajuste fino da frequência de oscilação e do *dead-time* (tempo morto), garantindo que os transistores não entrem em curto-circuito durante a comutação.
- Possui um regulador de tensão interno e um amplificador de erro, o que torna o sistema muito estável contra variações na carga ou na entrada.

As características elétricas e os limites operacionais do controlador PWM foram definidos com base no datasheet do SG3525, considerando as recomendações do fabricante (STMICROELECTRONICS, s.d.).

Chaveamento de potência

O MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) atua como a "chave" eletrônica de alta velocidade do conversor Buck. Ele alterna entre os estados de condução e bloqueio conforme o sinal de controle PWM. O MOSFET fecha o circuito, conectando a entrada (Vin) ao indutor, permitindo que a energia seja armazenada no campo magnético. O MOSFET abre o circuito, interrompendo o fluxo da entrada, enquanto o indutor libera a energia para a carga através do diodo.

As principais características na escolha de tal componente são:

- Tensão suportada entre *drain* e *source* $VDSS$
- Corrente de dreno ID
- Potência de dissipação PD
- Tensão de limiar entre *gate* e *source* para ligar o dispositivo $VGS\ th$
- Resistência entre *drain* e *source* quando ligado $RDS(on)$
- Tempo de subida e descida tr e tf
- Tempo de recuperação reversa trr

A seleção do MOSFET levou em conta os valores máximos de tensão, corrente e dissipação informados no datasheet do IRF840 (INFINEON TECHNOLOGIES, s.d.).

Há uma gama muito grande de componentes disponível no mercado. A decisão pela escolha do IRF840 foi pois já tínhamos o mesmo em estoque e atendia os parâmetros desejados.

Projeto do Componente Magnético

O indutor de alta frequência foi projetado considerando a corrente máxima, frequência de chaveamento e densidade de fluxo magnético admissível. Foram realizados cálculos para determinação do número de espiras, tipo de núcleo e bitola do condutor, garantindo operação segura sem saturação.

Ele armazena energia no seu campo magnético quando o MOSFET está ligado e a libera para a carga quando o MOSFET desliga. Sua principal função é impedir variações bruscas de corrente, transformando pulsos de tensão em uma corrente contínua com baixa oscilação.

O memorial de cálculo completo pode ser acessado no Anexo A desse documento. Para facilitar os cálculos futuros e/ou modificações nos parâmetros, foi adicionado no Anexo B o código fonte para se utilizar no programa Octave, onde a princípio será necessário somente alterações de alguns parâmetros para recalculo dos componentes.

Esquema elétrico

O esquema elétrico foi desenvolvido no programa KiCad. O KiCad é um software livre (open-source) de automação de projeto eletrônico usado para criar esquemas de circuitos e projetar placas de circuito impresso (PCBs). Ele é multiplataforma (Windows, Linux, macOS). O esquemático completo pode ser visto como Anexo C desse documento.

Construção do protótipo físico

A etapa de construção do protótipo físico representa um dos pontos centrais deste Projeto Integrador. A montagem foi realizada seguindo rigorosamente os esquemáticos elétricos desenvolvidos, respeitando as normas de segurança para trabalho com tensões elevadas.

Durante a montagem, foram observados cuidados específicos com o posicionamento dos componentes, isolamento elétrico, dissipação térmica e organização dos condutores. Esses aspectos são essenciais para garantir não apenas o funcionamento correto, mas também a durabilidade e a segurança do protótipo.

Procedimentos de teste e validação

Os testes do protótipo foram realizados inicialmente com o circuito de controle e injeção de sinais com fontes externa com controle de corrente ajustáveis, com o objetivo de verificar o correto funcionamento do circuito de controle. Posteriormente, a tensão de entrada injetada até os valores nominais de projeto.

Foram monitoradas a tensão de saída, a corrente fornecida à carga e a temperatura dos principais componentes. Os resultados obtidos demonstraram estabilidade operacional e comportamento compatível com os cálculos teóricos realizados durante o desenvolvimento do projeto.

RESULTADOS

Os testes realizados no protótipo físico demonstraram que a fonte chaveada opera conforme os parâmetros estabelecidos no projeto. A tensão de saída manteve-se estável dentro da faixa prevista, mesmo sob variações de carga. Observou-se elevada eficiência energética e redução significativa da dissipação térmica quando comparada a fontes lineares equivalentes.

Limitações do projeto

Apesar dos resultados satisfatórios, algumas limitações foram identificadas. Inicialmente foi contemplado o driver dos Mosfet com para de transistores na configuração Totem-Pole, mas encontramos algumas dificuldades em relação a essa topologia. Dessa forma alteramos o circuito de driver pelo CI dedicado o IR2110.

O protótipo não contempla isolamento galvânico entre a entrada e a saída, o que restringe sua aplicação a ambientes controlados, ou seja, ambientes em que não sejam acessados diretamente pelo usuário final. Além disso, melhorias futuras podem incluir o uso de controle digital, eficiência energético com controle PFC e sistemas de proteção mais avançados.

Possibilidades de melhorias futuras

Como continuidade deste trabalho, é possível implementar isolamento galvânico por meio de conversores do tipo flyback ou forward, filtro EMI para controle de interferências e melhoria da qualidade de energia com controle PFC ativo. Essas melhorias ampliariam significativamente as aplicações práticas do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto integrador possibilitou a aplicação prática dos conceitos de eletrônica de potência e sistemas de controle, consolidando o aprendizado teórico por meio da construção de um protótipo funcional. A fonte chaveada desenvolvida demonstrou ser uma solução eficiente, compacta e tecnicamente viável, atendendo aos objetivos propostos.

Além disso, o trabalho evidenciou a importância do correto dimensionamento dos componentes e da adoção de técnicas de proteção e controle para garantir a segurança e confiabilidade do sistema. O projeto pode servir como base para futuras melhorias, como a implementação de isolamento galvânico, melhorias em filtragens, eficiência energética e controle digital.

REFERÊNCIAS

HART, Daniel W. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. 1.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

VITORINO, Montiê Alves. *Eletrônica de Potência: Fundamentos, Conceitos e Aplicações*. 1.ed. Appris, 2019;

MELLO, Luiz Fernando Pereira. *Projetos de Fontes Chaveadas: Teoria e Prática*. 1.ed. Érica, 2011;

RASHID, Muhammad H. *Eletrônica de Potência: Dispositivos, Circuitos e Aplicações. 4.ed. Pearson, 2014;*

ERICKSON / MAKSIMOVIC, Fundamentals of power electronics, 3ed. Springer, 2020;

BARBI, Ivo. Projetos de Fontes Chaveadas, 3.ed. Edição do Autor, 2014.

AHMED, Mahmoud. Buck Converter Topology. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Buck-Converter-Topology_fig2_343561175. Acesso em: 6 mar. 2026.

MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores. 10. ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1991

STMICROELECTRONICS. SG3525: PWM controller for switching power supplies. [S. l.]: STMicroelectronics, s.d. Disponível em: <https://www.st.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

INFINEON TECHNOLOGIES. IR2110: high and low side driver. [S. l.]: Infineon Technologies, s.d. Disponível em: <https://www.infineon.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

VISHAY INTERTECHNOLOGY. W08G: bridge rectifier. [S. l.]: Vishay, s.d. Disponível em: <https://www.vishay.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

VISHAY INTERTECHNOLOGY. UF4007: ultrafast rectifier diode. [S. l.]: Vishay, s.d. Disponível em: <https://www.vishay.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

TDK EPCOS. NTC 10D-11: inrush current limiter. [S. l.]: TDK Electronics, s.d. Disponível em: <https://www.tdk-electronics.tdk.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

TDK EPCOS. VDR 07D391K: metal oxide varistor. [S. l.]: TDK Electronics, s.d. Disponível em: <https://www.tdk-electronics.tdk.com>. Acesso em: 6 mar. 2026.

ANEXO A

Nesse anexo identificamos todos os parâmetros utilizados para desenvolver o projeto da fonte. Qualquer outro valor desejado pode ser facilmente calculado alterando os parâmetros e recalculado via Octave/Matlab®

Parâmetros do Projeto:

Tensão de entrada (VS): 120Vdc (Vs_{min}) a 325Vdc (Vs_{max}) (o que corresponde a 85Vrms e 230Vrms da rede elétrica convencional)

Tensão de saída (V_o): 48Vdc

Corrente de saída (I_{omax}): 600mA

Frequência de chaveamento (f): 80kHz

Potência de saída (P_{out}): 28,8W

Percentual de ripple ($_{ripple}$): +/-1%

Cálculos relativos ao projeto:

Duty Cycle min: $D_{min} = \frac{V_o}{VSmax} = \frac{48}{325} = 0{,}1476 = 14{,}76\%$

Duty Cycle max: $D_{max} = \frac{V_o}{V_{Smin}} = \frac{48}{120} = 0{,}4 = 40\%$

Ajustes do SG3525

Frequência do PWM:

Arbitrado valores para $R_d = 47R$ e valor $C_t = 2{,}2nF$ para $f_{pwm} = 80kHz$

$$f_{pwm} = \frac{1}{2\ x\ C_t\ x\ (0{,}7\ x\ R_t + 3\ x\ R_d)} \therefore R_t = \frac{1}{1{,}4\ x\ C_t\ x\ f_{pwm}} =$$

$$\frac{1}{1{,}4\ x\ 2{,}2x10^{-9}\ x\ 80000} = 3.857{,}01\Omega$$

Tensão de setpoint:

$$V_{sp} = (3{,}3\ x\ D_{max}) + 0{,}9 = (3{,}3\ x\ 0{,}4) + 0{,}9 = 2{,}22V$$

Valor de referência do SG3525 $V_{ref} = 5{,}1V$

Resistor arbitrado do divisor de tensão do ajuste de duty cycle: $R_{arb1} = 6k2\Omega$

Resistor do divisor:

$$R_{div} = \frac{V_{sp}\ x\ R_{arb1}}{V_{ref} - V_{sp}} = \frac{(2{,}22\ x\ 6200)}{5{,}1 - 2{,}22} = 4{,}78k\Omega$$

Tensão de feedback:

$$V_{fdk} = \frac{5{,}1}{2} = 2{,}55V$$

Resistor arbitrado do divisor de tensão do feedback: $R_{arb2} = 100k\Omega$

$$P_{3_{adj}} = \frac{V_{fdk}\ x\ R_{arb2}}{V_o - V_{fdk}} = \frac{2{,}55\ x\ 100x10^3}{48 - 2{,}55} = 5{,}61k\Omega$$

Indutor:

$$L_{min} = \frac{(1 - D_{max})x\ \left(\frac{V_o}{I_{omax}}\right)}{2f} = \frac{(1 - 0{,}4)x\left(\frac{48}{0{,}6}\right)}{2x80x10^3} = 300\mu H$$

Como esse é limiar inferior, é conveniente adicionar uma margem de 25% para evitar que o indutor trabalhe em modo de condução descontínua. Dessa forma o valor mínimo para o indutor será de 375uH.

Corrente no Indutor:

$$\Delta i_l = \frac{Vs_{min} - V_o}{L_{min}}\ x\frac{D_{max}}{f} = \frac{120 - 48}{375x10^{-3}}x\frac{40}{80x10^3} = 960x10^{-3}A = 960mA$$

Correntes máxima e mínimas no indutor:

$$I_{max} = I_L + \frac{\Delta i_l}{2} = 600x10^{-3} + \frac{960x10^{-3}}{2} = 1{,}08A$$

$$I_{min} = I_L - \frac{\Delta i_l}{2} = 600x10^{-3} - \frac{960x10^{-3}}{2} = 120x10^{-3}A = 120mA$$

Corrente eficaz no indutor:

$$I_{L_{rms}} = \sqrt{I_L^2 + \left(\frac{\Delta i_L}{2\ x\ \sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{(600x10^{-3})^2 + \left(\frac{960x10^{-3}}{2\ x\ \sqrt{3}}\right)^2} = 660{,}9mA$$

Cálculo do capacitor:

$$C = \frac{1 - D_{max}}{8\ x\ L\ x\ ripple\ x\ f^2} = \frac{1 - 0{,}4}{8\ x\ 375x10^{-6}\ x\ 0{,}01\ x\ 80000^2} = 3{,}125\mu F$$

Adota-se o valor comercial de 10μF. como a tensão de saíra será de 48V, o capacitor será de 10μFx100V.

Projeto do indutor de alta frequência:

Parâmetros do projeto:

Corrente no indutor: $I_L = 600mA$
Corrente Eficaz no indutor: $I_{L_{rms}} = 660{,}9mA$
Corrente máxima no indutor: $I_{max} = 1{,}08A$
Indutância: $L = 375\mu H$
Frequência de chaveamento: $f = 80kHz$

Valores tabelados da literatura:
Máxima densidade de corrente: $J_{max} = 450A/cm^2$
Densidade de fluxo magnético no núcleo a 100°C: $\Delta_B = 0{,}39T$
Fator de ocupação de cobre no carretel: $K_w = 0{,}7$
Permeabilidade magnética do ar: $\mu_0 = 4\pi x 10^{-7} H/m$

Utilizaremos núcleo de ferrite EE

Produto AEAW

$$A_e A_w \geq \frac{L\ x\ I_{L_{rms}}\ x\ I_{max}}{\Delta_B\ x\ J_{max}\ x\ K_w}\ x\ 10^4 = \frac{375x10^{-6}\ x\ 660{,}9x10^{-3}\ x\ 1{,}08}{0{,}39\ x\ 450\ x\ 0{,}7}\ x\ 10^4 = 0{,}02178cm^4$$

Foi escolhido o núcleo E 20/10/5 pois ele atende ao mínimo AEAW e já detínhamos o mesmo em estoque

Núcleo	$A_e\ (cm^2)$	$A_{min} = A_w\ (cm^2)$	$A_e A_w\ (cm^4)$
E 19/8/5	0,2212	0,2112	0,04671
E 19/8/6	0,2696	0,2574	0,069395
E 20/10/5	0,31	0,255	0,07905
E 20	0,312	0,26	0,08112
E 30/07	0,6	0,8	0,48
E 30/14	1,2	0,85	1,02
E 42/15	1,81	1,57	2,8417
E 42/20	2,4	1,57	3,768
E 55	3,54	2,5	8,85

Tabela A - Tabela de núcleos de ferrite
MARTIGNONI, Alfonso. ***Transformadores****. 10. ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1991*

Números de espiras do indutor

$$N = \frac{L\ x\ I_{max}}{\Delta_B x\ A_e[m^2]} = \frac{375x10^{-6}\ x\ 1{,}08}{0{,}39\ x\ 31x10^{-6}} = 33{,}49\ espiras\ \cong 34\ espiras$$

Distância do entreferro:

$$l_{entreferro} = \frac{N^2\ x\ \mu_0\ x\ A_e[m^2]}{L} = \frac{34^2\ x\ 4\pi x10^{-7}\ x\ 31x10^{-6}}{375x10^{-6}} = 0{,}12mm$$

Parâmetro inicial para testes. O entreferro ideal será dimensionado na pratica com a utilização da ponte LCR, respeitando os parâmetros do projeto.

Diâmetro máximo do condutor:

$$d_{max} = 2x\left(\frac{7,5}{\sqrt{f}}\right) = \frac{15}{\sqrt{80000}} = 0,053cm$$

Área mínima do cobre:

$$A_{cobre_{min}} = \frac{I_{L_{rms}}}{J_{max}} = \frac{660,9x10^{-3}}{450} = 1,4686x10^{-3}cm^2$$

AWG	Diâmetro do cobre $[cm]$	Área do cobre $[cm^2]$	Diâmetro do isolamento $[cm]$	Área do isolamento $[cm^2]$	I max / S. Transversal $[A]$
10	0,259	0,052620	0,273	0,058572	23,679
11	0,231	0,041729	0,244	0,046738	18,778
12	0,205	0,033092	0,218	0,037309	14,892
13	0,183	0,026243	0,195	0,029793	11,809
14	0,163	0,020811	0,174	0,023800	9,365
15	0,145	0,016504	0,156	0,019021	7,427
16	0,129	0,013088	0,139	0,015207	5,890
17	0,115	0,010379	0,124	0,012164	4,671
18	0,102	0,008231	0,111	0,009735	3,704
19	0,091	0,006527	0,100	0,007794	2,937
20	0,081	0,005176	0,089	0,006244	2,329
21	0,072	0,004105	0,080	0,005004	1,847
22	0,064	0,003255	0,071	0,004013	1,465
23	0,057	0,002582	0,064	0,003221	1,162
24	0,051	0,002047	0,057	0,002586	0,921
25	0,045	0,001624	0,051	0,002078	0,731

Tabela B - Tabela de cabos de cobre esmaltados
*MARTIGNONI, Alfonso. **Transformadores**. 10. ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1991*

Escolhemos a bitola 25AWG pois atendia os parâmetros necessários e já detínhamos o mesmo em estoque.

Área do cobre com verniz:

$$A_{cobre_{iso}} = 0,002078cm^2$$

Número de condutores por volta:

$$Num_{cond} = \frac{A_{cobre_{min}}}{A_{cobre_{iso}}} = \frac{1,4686x10^{-3}}{0,002078} = 0,7067 = 1\ condutor$$

Portanto, o indutor de alta frequência utilizará núcleo de ferrite E 20/10/5 com 34 espiras de 1 condutor do fio 25AWG.

ANEXO B

O código abaixo pode ser utilizado com o programa Octave, utilizado em sua versão Online https://octave-online.net/ ou até mesmo adaptado para outros programas como o Matlab. Utilize os cálculos na sequência para manter na memoria do programa algumas variáveis que são comum em alguns cálculos. Atente-se ao alterar os valores que tenham sido feitos em todos os campos em comum.

Cálculo dos parâmetros principais da fonte:

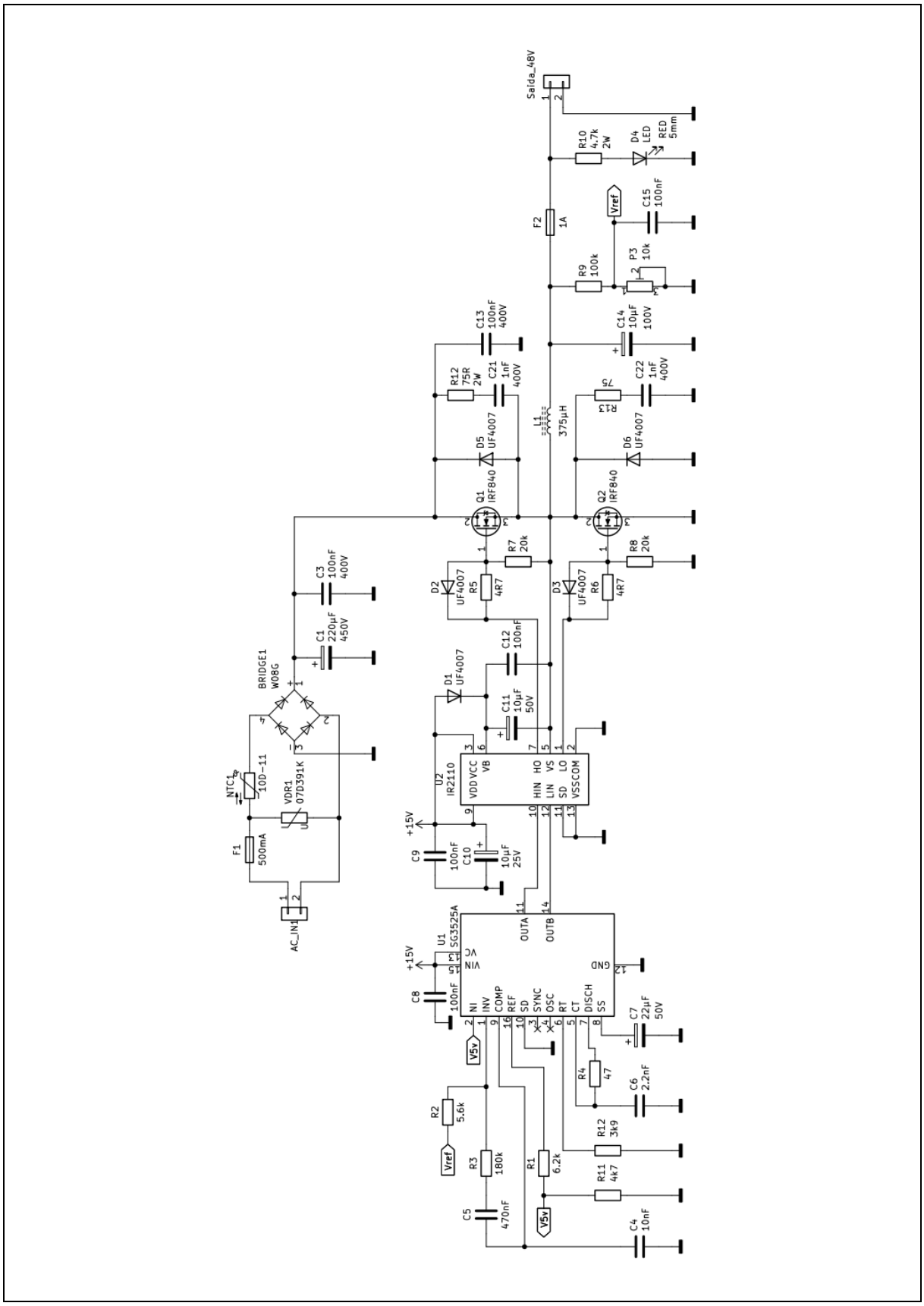
```
%
% Conversor Buck Síncrono Fonte Principal
% Algoritmo de Projeto
%

clc; % limpa a tela
format long; % maior resolução nos cálculos
disp('<<<<<<<<<<<<')
disp('Parametros do conversor Buck')
disp('>>>>>>>>>>>>')
f =80E3                           % frequência de chaveamento em Hertz
Vs_max = 325                      % tensão máxima de entrada em Vdc
Vs_min = 120                      % tensão mínima de entrada em Vdc
Vo = 48                           % tensão de saída em Vdc
ripple = 0.01                     % tensão de Ripple
Io_max = 600E-3                   % corrente máxima de saída em Amperes
disp('---------------------')
disp('Resultado dos dados:')
disp('---------------------')
D_min = Vo/Vs_max                 % valor do menor duty cycle necessário
D_max = Vo/Vs_min                 % valor do maior duty cycle necessário
L_min = ((1-D_max)*(Vo/Io_max))/(2*f)    % indutância mínima em Henry
L = 1.25*L_min                    % valor do indutor (margem de 25%)
IL = Io_max                       % corrente no indutor
del_IL = ((Vs_min-Vo)/L)*(D_max/f) % variação de corrente no indutor
I_max = IL+(del_IL/2)             % corrente máxima no indutor
I_min = IL-(del_IL/2)             % corrente mínima no indutor
I_rms = sqrt(IL^2 + (del_IL/(2*sqrt(3)))^2) % corrente eficaz no indutor
C_min = (1-D_max)/(8*L*ripple*f^2) % capacitância mínima
disp('<<<<<<<<<<<<')
disp('Parametros iniciais completo!')
disp('>>>>>>>>>>>>')
```

Cálculos do indutor de alta frequência:

```
%
% Cálculos Indutor de Alta Frequência
% Passo 1
%

clc;                          % limpa a tela
format long;                  % maior resolução nos cálculos
disp('---------------------')
disp('Valores padrão literatura:')
disp('---------------------')
J_max   = 450                 % máxima densidade de corrente em A/cm^2
del_B   = 0.39                % densidade de fluxo magnético a 100°C em
Tesla
carretel
disp('Produto AeAw [cm^4]:')
disp('---------------------')
AeAw = (L*I_rms*I_max)*(10^4)/(del_B*J_max*Kw) % produto das áreas AeAw
disp('-------------------------------------------------------')
disp('Selecionando o nucelo EE na tabela A')
disp('-------------------------------------------------------')

%
% Cálculos para o Indutor de Alta Frequência
% Passo 2
%

clc;                                % limpa a tela
format long;                        % maior resolução nos cálculos
disp('---------------------')
disp('Valores padrao literatura:')
disp('---------------------')
u0      = 4*pi*1E-7                 % permeabilidade magnética do ar
disp('---------------------')
disp('Valores da Tabela A:')
disp('---------------------')
Ae       = 0.31                     % Ae de acordo com a Tabela em cm^2
Aw       = 0.255                    % Aw de acordo com a Tabela em cm^2
disp('---------------------')
disp('Numero de Espiras:')
disp('---------------------')
Ncalc = L*I_max/(del_B*(Ae/10000)); % número de espiras calculado
N     = ceil(Ncalc)                 % número inteiro de espiras a ser
utilizado
disp('---------------------')
disp('Entreferro [mm]:')
disp('---------------------')
l_ef = ((N^2*u0*(Ae/10000))/L)*1E3  % distância do entreferro em mm
disp('---------------------')
disp('Diam. max. do cond. [cm]:')
disp('---------------------')
d_max = 2*7.5/sqrt(f)               % diâmetro máximo do condutor em cm
disp('---------------------')
disp('Area min. cobre [cm^2]:')
disp('---------------------')
A_min_cobre = I_rms/J_max           % área mínima do cobre em cm^2
disp('-------------------------------------------------------')
disp('Selecione o fio AWG na Tabela B e realize o passo 3')
disp('-------------------------------------------------------')
```

```
%
% Cálculos para o Indutor de Alta Frequência
% Passo 3
%

clc;                                        % limpa a tela
format long;                                % maior resolução nos cálculos
disp('-------------------------')
disp('Valores do AWG escolhido:')
disp('-------------------------')
A_cobre_tab = 0.001624                      % área do cobre sem verniz
A_cobre_iso = 0.002078                      % área do cobre com verniz
isolante
disp('---------------------------------')
disp('Numero de condutores necessarios:')
disp('---------------------------------')
num_cond_calc = (I_rms/J_max)/A_cobre_iso;% numero de condutores
num_cond = ceil(num_cond_calc)              % arredonda para o inteiro maior
disp('----------------------------------------')
disp('Area que o enrolamento vai ocupar [cm^2]:')
disp('----------------------------------------')
Awmin = N*A_cobre_iso*num_cond              % área de ocupação aprox. do
enrolamento
```

ANEXO C


Saida_48V
R10 4.7k 2W
D4 LED RED 5mm
C15 100nF
Vref
F2 1A
R9 100k
P3 10k
C13 100nF 400V
C14 10µF 100V
R12 75R 2W
C21 1nF 400V
R13 75
C22 1nF 400V
L1 375µH
D5 UF4007
D6 UF4007
Q1 IRF840
Q2 IRF840
R7 20k
R8 20k
D2 UF4007
D3 UF4007
R5 4R7
R6 4R7
C3 100nF 400V
C1 220µF 450V
C12 100nF
D1 UF4007
C11 10µF 50V
BRIDGE1 W08G
NTC1 10D-11
VDR1 07D391K
F1 500mA
AC_IN
U2 IR2110
VDD VCC VB HO VS LO VSSCOM
HIN LIN SD
+15V
C9 100nF
C10 10µF 25V
U1 SG3525A
VIN VC NI INV COMP REF SD SYNC OSC RT CT DISCH SS GND
OUTA OUTB
C8 100nF
C7 22µF 50V
R4 47
C6 2.2nF
R12 3k9
R11 4k7
C4 10nF
R2 5.6k
R3 180k
R1 6.2k
C5 470nF
V5v